Date:

Nama : Andrean Noviansyah

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Latihan Aplikasi Derivatif Pertama dan Kedua

1. Diketahui fungsi : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 7x + 4$

a.) Tentukan interval dimana kurva f naik dan turun.

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 7x + 4$

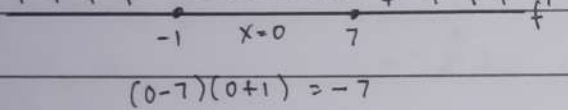
$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = x^2 - 6x - 7$

f naik apabila $f' > 0$

$x^2 - 6x - 7 > 0$

$(x-7)(x+1) > 0$

$x = 7 \quad x = -1$



$(0-7)(0+1) = -7$

→ f naik ketika interval $x < -1$ dan $x > 7$

→ f turun ketika interval $-1 < x < 7$

b.) Tentukan semua titik kritis / ekstrim fungsi f dan jenisnya dengan menggunakan pengujian derivative pertama

$f' = 0$

$x^2 - 6x - 7 = 0$

$(x-7)(x+1)$

Stasioner ketika $x = 7$ atau $x = -1$

c. sketsa grafik f(x)

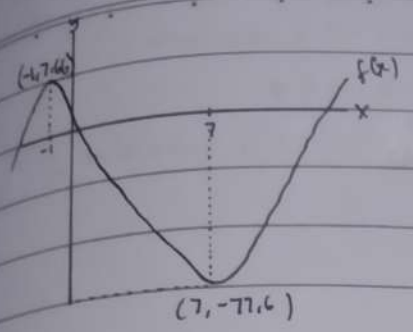
* Mencari tinggi y

$y_1 = f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - 3(-1)^2 - 7(-1) + 4$

$= -\frac{1}{3} - 3 + 7 + 4 = 7{,}66$

$y_2 = f(7) = \frac{1}{3}(7)^3 - 3(7)^2 - 7(7) + 4$

$= \frac{343}{3} - 147 - 49 + 4 = -77{,}66$



Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 3$

$f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 3$

$f'(x) = 2x^2 - x - 1$

$f''(x) = 4x - 1$

a) Tentukan interval dimana kurva cekung keatas dan kurva cekung ke bawah

Kurva cekung keatas ketika $f'' > 0$

$4x - 1 > 0$

$x > \frac{1}{4}$

Kurva cekung kebawah ketika $f'' < 0$

$4x - 1 < 0$

$x < \frac{1}{4}$

b) Tentukan pula titik beloknya

$f'' = 0$

$4x - 1 = 0$

$x = \frac{1}{4}$ Jadi titik belok terjadi ketika $\left(\frac{1}{4}, \frac{524}{192}\right)$

$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4} + 3 = \frac{2}{192} - \frac{1}{32} - \frac{1}{4} + 3 = 2,729 \;/\; \frac{524}{192}$

c) Tentukan semua titik ekstrem fungsi f dengan menggunakan derivatif kedua

$f'(x) = 2x^2 - x - 1$

$(x-1)(2x+1)$ ← Mencari titik stasioner

Stasioner ketika $x = 1 \vee x = -\frac{1}{2}$

Uji titik ekstrem

$x = 1 \rightarrow f''(1) = 4(1) - 1 = 3 \; (>0) \rightarrow$ f minimum

$f(1) = \frac{2}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 - 1 + 3 = \frac{13}{6}$ → f minimum di $\left(1, \frac{13}{6}\right)$

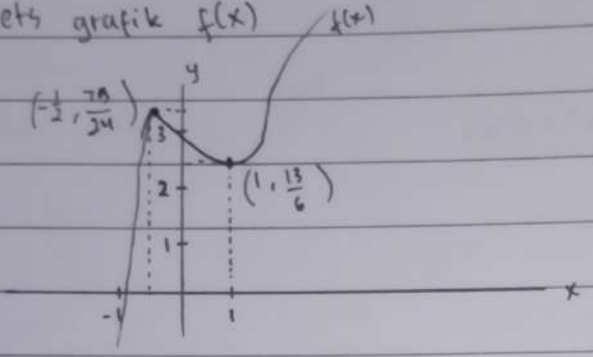
Date:

$x = -\frac{1}{2} \rightarrow f''(-\frac{1}{2}) = 4(-\frac{1}{2}) - 1 = -3 \ (<0) \rightarrow$ f maksimum

$f(-\frac{1}{2}) = \frac{2}{3}(-\frac{1}{2})^3 - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})^2 - (-\frac{1}{2}) + 3$

$= -\frac{2}{24} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} + 3 = \frac{79}{24}$ → f maksimum di $(-\frac{1}{2}, \frac{79}{24})$

d) Sketsa grafik f(x)



3. Tegangan E(volt) dan tahanan r(ohm) konstan . R tahanan beban... Arusi dalam rangkaian tersebut memenuhi persamaan

$$i = \frac{E}{r+R}$$

dan $P = R \cdot i^2$, dengan E, r konstan positif

a.) Tuliskan P fungsi dari R

$P = R \cdot i^2$

$= R\left(\frac{E}{r+R}\right)^2 = \frac{RE^2}{(r+R)^2}$

b. Jika P=y dan R=x, dengan E=10, r=4, maka buktikan P maksimum bila R=3 ohm

$P = \frac{RE^2}{(r+R)^2} \rightarrow$

$P'(R) = \frac{E^2[(r+R)^2 - 2R(r+R)]}{(r+R)^2}$

$= \frac{E^2[(r+R) - 2R]}{(r+R)^3}$

$= \frac{E^2(r-R)}{(r+R)^3}$

$$= \frac{100\,(4-R)}{(4+R)^3}$$

P max terjadi pada saat $P'(R) = 0$

$$\frac{100\,(4-R)}{(4+R)^3} = 0 \rightarrow 100\,(4-R) = 0$$

$$\rightarrow 4 - R = 0$$

$$R = 4$$